

Manual tècnic — Agrupació de Càrregues

Última revisió: 2026-06-19 **Responsable:** Oscar Hijazo (ohijazo@agrienergia.com) **Repositori:** <https://github.com/ohijazo/Agrupador-de-Carregues> **Servidor:** ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244) — /var/www/agrupacio-carregues

1. Descripció funcional

L'aplicació **Agrupació de Càrregues** automatitza la consolidació d'embalatges de múltiples càrregues de transport en un únic resum per producte, i guia el preparador del magatzem amb una checklist tàtil.

Procés que cobreix:

1. **Oficina** entra a la pàgina principal, filtra càrregues per data, transportista, estat o article. 2. Selecciona un conjunt de càrregues que sortiran el mateix dia i prem **Agrupar**. 3. L'app crida el motor d'embalatges, calcula palets per producte i transport i mostra el resultat. 4. L'oficina **desa** l'agrupació amb un nom descriptiu (per ex. "Sortida 2026-06-22 matí"). 5. **Magatzem** obre la tablet a `http://<servidor>:5002/magatzem`, tria l'agrupació desada i veu cards grans amb cada article i la quantitat de sacs. 6. A mesura que prepara els palets, **marca** cada producte com a "Preparat". L'estat queda visible en temps real a oficina. 7. Quan acaba, l'agrupació queda **Acabada** (verda) o pot tancar-se manualment des de la pantalla `/control` (taronja "Tancada").

Usuaris (3 rols):

- **admin** — administra usuaris, accés a totes les funcions, `/control` i `/admin/usuaris`.
- **oficina** — fa agrupacions, les desa, veu `/control`, no pot crear usuaris.
- **magatzem** — només la checklist de magatzem (no veu càrregues primàries ni `/control`).

Pàgines clau:

- `/` — pàgina principal (oficina). Filtres, llistat, agrupació, impressió.
 - `/calendari` — vista mensual de càrregues per data, amb colors per transportista.
 - `/magatzem` — llistat d'agrupacions desades pendents (vista tàtil).
 - `/magatzem/<id>` — checklist d'una agrupació concreta.
 - `/control` — seguiment global d'estat (admin/oficina): qui ha preparat què i quan.
 - `/admin/usuaris` — gestió d'usuaris (admin).
 - `/ajuda` — manual d'usuari per als operaris.
-

2. Arquitectura tècnica

Stack:

- **Backend:** Python 3.10+ amb Flask 3.x (sense ORM; queries SQL directes).
- **Frontend:** Vanilla JavaScript (sense framework), HTML/CSS estàtics. Cap build pipeline.
- **Bases de dades:** PostgreSQL 17 (estat propi) + SQL Server (ERP, només lectura via pyodbc + `ApplicationIntent=ReadOnly`).
- **Servidor web (prod):** Unicorn darrere d'Apache, amb el servei `agrupacio-carregues.service` (systemd).
- **Servidor (local dev):** Flask dev server al port 5003.

Diagrama (flux principal):

```

Clients (oficina / magatzem / PowerBI)
|
v  HTTPS
Apache -> Unicorn -> Flask (app.py)
                        |
                        +-> PostgreSQL local
                        |   agrupacions, productes_preparats,
                        |   usuaris, audit_logs
                        |
                        +-> SQL Server ERP (lectura)
                        |   Cargas, Detcargas, ALBLINIA, TRANS
                        |
                        +-> motor.calcular_embalatges()
                           (via sys.path -> PreparacioComandesVenda)

```

Dependències Python principals (vegeu requirements.txt):

Paquet	Per a què
Flask==3.1.3	Framework web
pyodbc==5.3.0	Connexió a SQL Server (ERP)
psycopg[binary]==3.3.4	Connexió a PostgreSQL
psycopg-pool==3.3.1	Pool de connexions PG

Acoblament amb l'app germana: `agregador.py` importa `motor.calcular_embalatges` de `P:\PreparacioComandesVenda` via `sys.path`. Sense aquesta app, l'agrupació retorna 503.

Fitxers clau:

- `app.py` — Punt d'entrada Flask, rutes, middleware (auth, CSRF, headers, rate-limit).
- `consultes_carregues.py` — Queries SQL Server (càrregues, comandes, articles).
- `agregador.py` — Orquestra el motor per produir l'agrupació.
- `agrupacions_store.py` — CRUD a PostgreSQL de les agrupacions desades.
- `auth.py` — Autenticació local (pbkdf2_sha256, sessions Flask).
- `audit.py` — Registre d'accions a la taula `audit_logs`.
- `db.py` — Pool de connexions PostgreSQL.
- `db/schema.sql` — Esquema complet de PG (per a noves instal·lacions).
- `db/migrations/` — Migracions idempotents per a BD ja en marxa.

3. Configuració i desplegament

3.1 Variables d'entorn (.env)

Es llegeix `./env` local primer, després `PREPARACIO_PATH/./env` com a fallback per a credencials SQL Server compartides amb l'app germana.

```
# SQL Server (ERP, només lectura) – sol venir de l'app germana
SQL_SERVER=servidor\instancia
SQL_DATABASE=GWSV_AGRI
SQL_USER=usuari
SQL_PASSWORD=secret
PREPARACIO_PATH=/var/www/preparacio-comandes-venda

# PostgreSQL (estat propi)
PG_HOST=localhost
PG_PORT=5432
PG_DATABASE=agrupaciocarregues
PG_USER=app_agrupacions
PG_PASSWORD=...
PG_POOL_MIN=1
PG_POOL_MAX=5

# Autenticació
AUTH_ENABLED=true                # false només per dev local
SECRET_KEY=...                   # generar amb secrets.token_hex(32)

# Power BI (opcional)
PBI_API_KEY=...                  # header X-API-Key requereix

# Producció
EXPOSE_HEALTH_DETAIL=false      # true només per dev
```

3.2 Desplegament inicial (servidor nou)

```
# 1. Clonar
sudo -u www-data git clone https://github.com/ohijazo/Agrupador-de-Carregues.git \
    /var/www/agrupacio-carregues
cd /var/www/agrupacio-carregues

# 2. Instal·lar dependències
sudo -u www-data python3 -m venv venv
sudo -u www-data ./venv/bin/pip install -r requirements.txt

# 3. Crear BD PostgreSQL (com a superuser de PG):
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE agrupaciocarregues;"
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER app_agrupacions WITH PASSWORD '...';"
sudo -u postgres psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE agrupaciocarregues TO app_agrupacions;"

# 4. Carregar esquema (com a superuser per crear taules/vistes):
sudo -u postgres psql -d agrupaciocarregues -f db/schema.sql

# 5. Crear .env amb valors reals (chmod 640, owner www-data)

# 6. Servei systemd (vegeu /etc/systemd/system/agrupacio-carregues.service)
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable agrupacio-carregues.service
sudo systemctl start agrupacio-carregues.service
```

3.3 Desplegament d'una actualització rutinària

```
# 1. Pull del codi
sudo -u www-data git -C /var/www/agrupacio-carregues pull

# 2. Si hi ha migracions noves, aplicar-les com a superuser de PG:
sudo -u www-data bash -c '
    set -a && source /var/www/agrupacio-carregues/.env && set +a
    PGPASSWORD="$PG_PASSWORD" psql -h "$PG_HOST" -p "$PG_PORT" -U postgres -d "$PG_DATABASE" \
        -f /var/www/agrupacio-carregues/db/migrations/00X_nova.sql
    ,

# 3. Reiniciar el servei
sudo systemctl restart agrupacio-carregues.service
sudo systemctl status agrupacio-carregues.service --no-pager
```

> Les migracions són **idempotents** (IF NOT EXISTS / DO \$\$... EXCEPTION blocks) — es poden tornar a executar sense risc.

3.4 Entorns

Entorn	URL	Servidor	Port	BD	Notes
Local (dev)	http://127.0.0.1:5003	Portàtil	5003	agrupaciocarregues_dev (local)	python app .py, no Gunicorn
Producció	http://ae01farwebsrv.agrienergia.local/ (192.168.11.244)	ae01farwebsrv.agrienergia.local	Gunicorn rere Apache	agrupaciocarregues	systemd, www-data

4. Accessos i permisos

4.1 Usuari del sistema operatiu (servidor)

L'app corre com a www-data. Tots els fitxers han d'estar com a chown www-data:www-data i .env com a chmod 640.

4.2 Rols d'aplicació

Rol	Pot fer	NO pot fer
admin	Tot, inclou /admin/usuarios i /control	—
oficina	Crear/editar agrupacions, /control, imprimir	Crear usuarios
magatzem	Marcar productes preparats al checklist	Veure càrregues primàries, /control

4.3 Crear/modificar usuarios

- **Via UI:** Login com a admin → /admin/usuarios → "Nou usuari" o editar.
- **Via Python (reset de contrasenya per emergència):**

```
cd /var/www/agrupacio-carregues
sudo -u www-data ./venv/bin/python -c "
import os
for l in open('.env'):
    l=l.strip()
    if l and '=' in l and not l.startswith('#'):
        k,v=l.split('=',1); os.environ[k.strip()]=v.strip()
import auth
print(auth.canvi_contrasenya(<USER_ID>, 'nova_temporal'))
"
```

4.4 Hash de contrasenyes

Format: pbkdf2_sha256\$2000000\$<salt_b64>\$<hash_b64> (built-in Python, sense dependències externes). Migrable a Argon2 en el futur.

4.5 Accessos a BD

- **PostgreSQL `app\_agrupacions`**: usuari de l'app, ALL PRIVILEGES sobre la BD pròpia. NO té rights per a ALTER TABLE sobre taules creades per postgres (per això les migracions van amb postgres).
- **PostgreSQL `postgres`** (superuser): només per a migracions i debug.
- **SQL Server**: només lectura. Compartida amb PreparacioComandesVenda.

5. Base de dades

5.1 PostgreSQL (estat propi)

Motor: PostgreSQL 12+ (testat amb 17). 6 taules + 1 vista.

Taula	Propòsit	Camps clau
agrupacions	Capçalera d'una agrupació desada	id (UUID), nom, ts, carregues (JSONB), resultat (JSONB), created_by_id, finalitzada_manual_at, finalitzada_manual_per_id
productes_preparats	Quin producte ha marcat l'operari de magatzem	agrupacio_id, art_codi, marcat_ts, marcat_per_id, marcat_ip
agrupacio_carregues	Índex desnormalitzat carrega → agrupacions (per a "una càrrega = una agrupació")	carrega_id, agrupacio_id
meta_agrupacions	Comptador global de versió per a invalidar cache entre workers	id, version
usuaris	Auth local	id, username (email), password_hash, nom, rol, actiu
audit_logs	Registre d'accions importants	ts, user_id, user_name, ip, accio, target, detall (JSONB)

Vista `v\_agrupacions\_estat`: deriva finalitzada = (manual_at NOT NULL) OR (n_preparats >= n_productes).

Relacions clau:

- agrupacions.created_by_id → usuaris.id (ON DELETE SET NULL)
- productes_preparats.agrupacio_id → agrupacions.id (ON DELETE CASCADE)
- productes_preparats.marcats_per_id → usuaris.id (ON DELETE SET NULL)
- agrupacio_carregues.agrupacio_id → agrupacions.id (ON DELETE CASCADE)

5.2 Migracions

Ubicació: db/migrations/00X_nom.sql. Cada migració és **idempotent** (es pot reaplicar sense canvi).

Migracions actuals:

- 002_user_tracking.sql — Afegeix created_by_id i marcats_per_id.
- 003_finalitzacio_manual.sql — Afegeix finalitzada_manual_at i actualitza vista.

Per aplicar una migració, vegeu § 3.3.

5.3 SQL Server (ERP, lectura)

Taules consultades (mai modificades):

Taula	Per a què
Cargas	Capçalera de càrregues (fecsalida, fecllugada, transportista, observacions)
Detcargas	Línies de càrrega (relació amb comandes via det_documento)
ALBLINIA	Línies d'albarà (kg per article)
ARTICLES	Mestre d'articles (descripció, unitat)
CPALBARA	Capçalera d'albarans (per resoldre sèrie real)
SERIEALB	Equivalències de sèries d'albarà
TRANS	Mestre de transportistes

Les queries són en `consultes_carregues.py`. Cap modificació al ERP, només SELECT.

6. Integracions externes

6.1 ERP SQL Server (lectura)

Origen de les càrregues reals. La connexió la dona l'app germana via `PREPARACIO_PATH/` .env. Si el ERP cau, l'app retorna 503 a `/api/carregues`.

6.2 PreparacioComandesVenda (motor d'embalatges)

App germana ubicada a `P:\PreparacioComandesVenda` (Windows) o `/var/www/preparacio-comandes-venda` (Linux). `agregador.py` la carrega via `sys.path` i crida `motor.calcular_embalatges(sal, cpa)`. Sense aquesta app, l'agrupació no funciona (503 "Motor no disponible").

6.3 Power BI

Endpoint `/api/pbi/carregues` retorna les agrupacions desades amb format pla per a un dashboard. Protegit per header `X-API-Key` i `rate-limited` a 30 req/min per IP. La clau viu a .env com `PBI_API_KEY`.

7. Errors habituals i resolució

Síntoma	Causa probable	Diagnòstic	Resolució
Pàgina retorna 503 "Error de connexió amb la base de dades"	SQL Server caigut o credencials canviades	<code>journalctl -u agrupacio-carregues -n 50</code> busca <code>pyodbc.Error</code>	Verificar SQL Server. Comprovar .env (compartit amb app germana)
Pàgina retorna 503 "Motor no disponible"	L'app germana <code>PreparacioComandesVenda</code> no és accessible	Comprovar que existeix a <code>PREPARACIO_PATH</code> i que <code>motor.py</code> és importable	Restaurar/reiniciar app germana
401 a <code>/api/carregues</code>	Sessió expirada	Cookie de sessió caducada	Re-login a <code>/login</code>
403 CSRF a un POST	Token CSRF mal enviat o cookie regenerada	Mirar Network tab al navegador	Refrescar la pàgina amb <code>Ctrl+F5</code>

Síntoma	Causa probable	Diagnòstic	Resolució
Migració PG falla amb "must be owner of relation"	Usuari app_agrupacions no és propietari de la taula	Provar com a postgres	Executar la migració com a sudo -u postgres psql ...
Després d'un deploy, els canvis no es veuen al navegador	Caché del navegador	F12 → Network → Disable cache	Hard reload Ctrl+Shift+R
Polling fa CPU alt	Bucle de polling sense aturar a finestra inactiva	Esperat (pausa quan pestanya s'amaga)	—
Pool PG esgotat ("pool exhausted")	Connexions filtrades per excepcions sense finally	journalctl busca "pool"	Reiniciar servei: systemctl restart agrupacio-carregues.service
/control no mostra una agrupació antiga amb el creador	Agrupació anterior a la migració 002	created_by_id és NULL	Esperat — no hi havia traçabilitat abans

8. Logs i monitorització

8.1 Logs de l'aplicació

Tipus	Ubicació	Comanda
Log de l'app (Python, rotat 5×2MB)	/var/www/agrupacio-carregues/agrupacio.log	tail -f agrupacio.log
Log del servei (stdout/stderr de Gunicorn)	systemd journal	journalctl -u agrupacio-carregues.service -f
Errors de Gunicorn	També al journal	journalctl -u agrupacio-carregues.service -n 100 -p err
Audit log (a BD)	Taula audit_logs	psql -d agrupaciocarregues -c "SELECT ts, user_name, accio, target FROM audit_logs ORDER BY ts DESC LIMIT 20"

8.2 Què mirar primer en cas d'incidència

1. systemctl status agrupacio-carregues.service — el servei està actiu? 2. journalctl -u agrupacio-carregues -n 100 — què va passar abans del problema? 3. tail -50 /var/www/agrupacio-carregues/agrupacio.log — error específic de Python? 4. curl http://127.0.0.1:5003/health — quina dependència diu KO?

8.3 Health endpoint

GET /health retorna:

```
{
  "ok": true,
  "db": {"ok": true, "msg": "..."},
  "motor": {"ok": true, "msg": "..."},
  "pg": {"ok": true, "msg": "..."}
}
```

En producció (EXPOSE_HEALTH_DETAIL=false) només es veuen els ok booleans.

9. Pla de contingència

9.1 Backup de PostgreSQL

L'estat propi de l'aplicació viu a la BD agrupaciocarregues. Backup diari recomanat:

```
# Crontab www-data, cada nit a les 02:00
0 2 * * * pg_dump -h localhost -U postgres -F c -d agrupaciocarregues \
-f /var/backups/pg/agrupaciocarregues_$(date +%Y%m%d).dump
```

Retenció recomanada: 30 dies.

9.2 Restauració

```
# Si cal restaurar una versió anterior
sudo systemctl stop agrupacio-carregues.service
pg_restore -h localhost -U postgres -d agrupaciocarregues_restored -c \
/var/backups/pg/agrupaciocarregues_20260619.dump
# Renomenar BD si vol mantenir la nova com a oficial
sudo systemctl start agrupacio-carregues.service
```

9.3 Rollback de codi

Si una nova versió trenca producció:

```
sudo -u www-data git -C /var/www/agrupacio-carregues log --oneline -10
sudo -u www-data git -C /var/www/agrupacio-carregues checkout <commit_estable>
sudo systemctl restart agrupacio-carregues.service
```

> Atenció: si el rollback requereix desfer una migració de BD, cal fer-ho manualment (no hi ha rollback automàtic).

9.4 Identificar la versió desplegada

```
sudo -u www-data git -C /var/www/agrupacio-carregues log -1 --format="%h %s"
```

9.5 Què fer si cau el servei

1. sudo systemctl status agrupacio-carregues.service 2. Si "failed": sudo journalctl -u agrupacio-carregues -n 100. Si Python error, fix code o rollback. 3. Si "active (running)" però no respon: sudo systemctl restart agrupacio-carregues.service 4. Si el reinici no soluciona: comprovar dependències externes (PostgreSQL, SQL Server).

9.6 ERP SQL Server

Aquest no és gestionat per nosaltres. Si cau, l'app retorna 503 fins que es restableix. Contactar amb el proveïdor de l'ERP (vegeu § 10).

10. Contactes i dependències externes

10.1 Contactes interns

Rol	Nom	Contacte
Responsable tècnic	Oscar Hijazo	ohijazo@agrienergia.com

Rol	Nom	Contacte
Responsable funcional (oficina)	Oscar Hijazo	ohijazo@agrienergia.com
IT (servidor ae01farwebsrv)	Jordi Coma	jcoma@agrienergia.com

10.2 Dependències externes

Servei	Proveïdor	Contacte
ERP SQL Server (GWSV_AGRI)	Kais	—
GitHub (repositori)	GitHub	—
Hosting (servidor intern)	ae01farwebsrv.agrienergia.local (192.168.11.244)	Jordi Coma (jcoma@agrienergia.com)

10.3 Recursos addicionals

- README.md — guia per a desenvolupadors (setup local, tests).
- ARCHITECTURE.md — disseny tècnic detallat (capes, decisions, fluxos).
- docs/guia-desplegament.html — guia visual de desplegament.
- Codi font: <https://github.com/ohijazo/Agrupador-de-Carregues>